Ders 6 · öğretmen dosyası

7. SINIF · MAT.7.1.2 · 70 DK

Çıktı	MAT.7.1.2 Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme (KB2.15 Yansıtma)
Bileşenler	a) Bölme işlemini kullanarak her rasyonel sayının bir ondalık gösterimi olduğunu inceler. · b) Rasyonel sayıların ondalık gösterimlerinden bazılarının devirli olduğuna dair çıkarım yapar. · c) Her rasyonel sayının devirli ya da devirsiz ondalık açılımları olduğunu değerlendirir.
Program notu	Bu çıktıda sınırlama cümlesi yok. Uygulama önerisi: paydası 10'un kuvveti olarak yazılabilen ve yazılamayan sayılarda pay paydaya bölünür; 0,99999... sayısının 1'e eşitliği sınıf tartışması olarak önerilir. Devir çizgisi programın Sembol ve Gösterimler listesinde yok; öğrenci belgelerinde "..." kullanıldı.
Kaynak	TYMM 7. sınıf 1. Tema (1) sayfası, 11.11.2026. Ders kitabı paylaşılmadı: kart altındaki "Kitapta" satırları bölüm adını verir, basılı sayfa numarasını kitap gelince yazın.

Ders planı (2 × 35 dk)

Dk	Bölüm	Bileşen	Not
0–5	Isınma, 8 soru	7.1.1-a, b, c · 6.1.5	Her soru 20 sn; cevap ekranında tek cümle.
5–20	Konu 1 + Soru 1	7.1.2-a	Önce sen: iki yolu karşılaştırma.
20–37	Konu 2 + Soru 2	7.1.2-a, b	Kalan tablosu tahtada.
37–55	Konu 3 + Soru 3	7.1.2-b, c	Varsayım sınama; isterseniz 0,999... tartışması (zenginleştirme).
55–57	Kaydet ve slogan	—	
57–69	Kavrama testi	7.1.2-a, b, c · 7.1.1-b	Notsuz.
69–70	Ödev kartı	—	Ödev test sonucuna bağlı.

Kartlardaki boşluklar

Kart	Cevap	Sokratik not
Konu 1	payı	$\frac{1}{3}$ satırında genişletme sütunu boş kalır: "Neden 10, 100, 1000'e genişletemedik? Bölme yine de çalıştı mı?"
Konu 2	da yeniden gelir (tekrar eder)	Kalan sütununu öğrenci doldurur; "Bu kalanı daha önce gördük mü?" diye sorun.
Konu 3	—	Önce sen: 7'ye bölmede en çok 6 farklı sıfırdan büyük kalan (1–6) çıkar; 7. adımda ya 0 gelmiş ya bir kalan tekrar etmiştir. Hata kutusunun cevabı: kalanların tekrar edip etmediğine bakılır.

Ders soruları · adım puanlı çözüm (her soru 10 puan)

Soru 1 · Terzinin kumaşları · 7.1.2-a · Orta · Z2 Y açık C G

- a) 7 ÷ 8 = 0,875 m (4 puan); 9 ÷ 20 = 0,45 m (4 puan).
- b) Katılmıyorum: $\frac{9}{20} = \frac{45}{100}$; payda 100'e genişletilebilir ve bölme 0,45'te biter. Her rasyonel sayının bölmeyle bulunan bir ondalık gösterimi vardır (2 puan).

Tüyo: b'de Ali'nin cümlesindeki "bu yüzden" sözcüğüne odaklan: ilk kısım doğru mu, sonuç ondan çıkıyor mu?

Soru 2 · Kalanlar ne söylüyor? · 7.1.2-a · 7.1.2-b · Zor · Z2 Y kapalı C A

- a) Kalanlar 4 → 7 → 4 → 7 ...; bölüm 0,3636... (3 puan).
- b) 4 kalanı ikinci kez çıktı; aynı kalanla aynı bölme yeniden başlar, 3 ve 6 sırayla tekrar eder (3 puan).
- c) Tek sıradaki basamaklar 3, çift sıradakiler 6'dır; 20 çift olduğu için 6 (4 puan).

Tüyo: c'de 20 basamağı tek tek yazmak yerine hangi basamaklarda aynı rakamın çıktığına bak.

Soru 3 · Deniz'in varsayımı · 7.1.2-b · 7.1.2-c · Zor · Z3 Y açık C G

- a) $\frac{1}{3}$ = 0,333... (devirli); $\frac{7}{40}$ = 0,175 (sonlu) (4 puan).
- b) Katılmıyorum: 40, 3'ten büyük olduğu hâlde gösterim sonlu; 3 küçük olduğu hâlde devirli. Belirleyen paydanın büyüklüğü değil (3 puan).
- c) sonludur; örneğin $\frac{7}{40} = \frac{175}{1000}$ (3 puan).

Tüyo: Bir iddiayı çürütmek için tek bir karşı örnek yeter.

Isınma · cevap listesi

#	Biçim	Bileşen	Ne zaman	Cevap	Yanlış cevaba tek cümle
1	Hızlı hesap	7.1.1-c	geçen hafta	–0,5	“0,5” diyene: “Sıfırın hangi yanındayız?”
2	Hızlı hesap	7.1.1-b	2 hafta önce	10	“–4” diyen mutlak değeri almadan topluyor: “|–7| neyin uzunluğu?”
3	Doğru mu, yanlış mı?	7.1.1-c	geçen hafta	Doğru	“Yanlış” diyene: “$-\frac{3}{4}$, –1'den büyük mü küçük mü?”
4	Hangisi farklı?	7.1.1-a	3 hafta önce	2,5	“0” diyene: “Sıfır pozitif değil ama tam sayı mı?”
5	Hatayı bul	7.1.1-c	geçen hafta	Var: örneğin $\frac{3}{4}$	Ardışık tam sayılarla karıştırıyor: “Ortalarındaki sayı ne?”
6	Hızlı hesap	6.1.5	6. sınıf	0,7	“7,10” diyene: “Kaç tane onda bir var?”
7	Hatayı bul	7.1.1-b	2 hafta önce	|–4| = 4	“Uzaklık negatif olabilir mi?”
8	Sloganı tamamla	7.1.1-c	geçen hafta	yeri	Ardından: “$\frac{2}{3}$'ün yeri neresi?”

Haftanın sloganı

Slogan	Kalan tekrar ederse basamaklar devreder.
Tam kural	Bölmede daha önce çıkmış bir kalan yeniden çıkarsa bölümdeki basamaklar da aynı sırayla yeniden gelir; ondalık gösterim devirlidir.
Sınır	Kalan 0 olursa bölme biter ve gösterim sonludur ($\frac{3}{8}$ = 0,375); slogan bu durumu dışarıda bırakır, yanlış sonuç verdirmez.
Neden sorusu	Neden aynı kalan aynı basamakları getirir? Çünkü aynı kalanla aynı bölme yeniden başlar; her adım öncekinin aynısıdır.

Denetimden geçemeyen öneri	Neden

“Uzun ondalık devirlidir.”	Yanlış: $\frac{7}{32}$ = 0,21875 uzun ama sonludur.
“Paydası büyükse devirli.”	Yanlış: $\frac{7}{40}$ sonlu, $\frac{1}{3}$ devirli; paydanın büyüklüğü belirlemez.

Kavrama testi · anahtar

Her soruda cevap ve gerekçe ayrı: 1 doğru, 0,5 yarım, 0 yanlış ya da boş. Güven: eminim 1, emin değilim 0. Karar: `kavrama_karari.py`.

Soru 1 · Küme sorusu · 7.1.2-a, 7.1.2-b

Cevap: 0,41666... ; devirli

En zor durum: Devrin virgülden hemen sonra başlamadığı sayı.

Kabul edilen gerekçe

- Bölmede 8 kalanı tekrar etti; bu yüzden 6 basamağı sürekli gelir.
- Kalanlar 5, 2, 8, 8, ... ; 8 tekrar ettiği için devirli.

Kabul edilmeyen

- Devirli, çünkü uzun.
- 0,416 (bölmeyi erken kesiyor, devri görmüyor).

Sık hatalı cevap	Neyi gösterir, ne yapılır
0,4166 ya da 0,417	Bölmeyi kesip yuvarlıyor; kalanı izlemiyor. Kalan sütununu birlikte doldurun.
Devirli değil, çünkü 4 ve 1 tekrar etmiyor	Devrin virgülden hemen sonra başlaması gerektiğini sanıyor; 5/6 örneğine dönün.

Soru 2 · Küme sorusu · 7.1.2-b, 7.1.2-c

Cevap: Katılmıyorum; gösterim sonludur.

En zor durum: Uzun ama sonlu gösterim.

Kabul edilen gerekçe

- Bölme beş basamakta bitiyor (kalan 0); hiçbir kalan tekrar etmiyor.
- 32, 100 000'in böleni; payda 10'un kuvvetine genişletilebilir.

Kabul edilmeyen

- Katılmıyorum (gerekçesiz).
- Katılıyorum, çünkü 5 basamak var.

Sık hatalı cevap	Neyi gösterir, ne yapılır
Katılıyorum	Uzunluğu devirle karıştırıyor. 1/16 ile 1/3'ü yan yana bölün: hangisi biter?

Soru 3 · Aktarım sorusu · 7.1.2-a, 7.1.2-c

Cevap: 0,666... kg (devirli); Selin haklı değil.

En zor durum: Derste görülmemiş bağlamda devirli gösterimin yaklaşık değerle karıştırılması.

Kabul edilen gerekçe

- 2 ÷ 3'te kalan hep 2; gösterim bitmez. Terazi yalnız üç basamak gösterir.
- 3 · 0,666 = 1,998; 2 kg'ı vermez.

Kabul edilmeyen

- Haklı, çünkü terazi öyle gösteriyor.
- Haklı değil (gerekçesiz).

Sık hatalı cevap	Neyi gösterir, ne yapılır
Selin haklı	Ekrandaki yaklaşık değeri tam değer sanıyor. 3 · 0,666'yı hesaplatın.

Soru 4 · Tekrar sorusu · 7.1.1-b

Cevap: −3,5

En zor durum: Negatif sayının mutlak değerinin daha büyük olduğu çift.

Kabul edilen gerekçe

- |−3,5| = 3,5 ve |2| = 2; 3,5 > 2.
- −3,5 sıfırdan 3,5 birim, 2 ise 2 birim uzakta.

Kabul edilmeyen

- 2, çünkü pozitif sayı daha büyüktür.

Sık hatalı cevap	Neyi gösterir, ne yapılır
2	Büyüklük ile sıfıra uzaklığı karıştırıyor. İki sayıyı sayı doğrusunda işaretletip birimleri saydırın.

Hedefli soru bankası

Bileşen	Soru	Cevap
7.1.2-a	$\frac{11}{20}$ sayısını bölme işlemiyle ondalık gösterimle yaz.	0,55
7.1.2-a	$\frac{5}{8}$ sayısını iki yolla (genişletme ve bölme) ondalık gösterimle yaz.	0,625
7.1.2-a	3 L su 4 bardağa eşit bölünüyor. Bir bardaktaki su kaç litredir? Ondalık gösterimle yaz.	0,75 L
7.1.2-b	$\frac{1}{6}$ bölmesini kalanlarla yaz. Hangi kalan tekrar ediyor?	0,1666... ; kalan 4
7.1.2-b	$\frac{5}{11}$ sayısının ondalık gösteriminde tekrar eden basamakları yaz.	4 ve 5 (0,4545...)
7.1.2-b	$\frac{7}{12}$ sayısının ondalık gösteriminde devir hangi basamaktan başlar?	0,58333... ; 3. basamaktan
7.1.2-c	$\frac{9}{25}$, $\frac{2}{9}$ ve $\frac{3}{40}$ sayılarından hangilerinin ondalık gösterimi sonludur? Gerekçesiyle yaz.	9/25 = 0,36 ve 3/40 = 0,075
7.1.2-c	Can, “0,125 uzun bir gösterim, devirlidir.” diyor. Can'ın hatasını açıkla.	Sonludur; 1/8 = 0,125
7.1.2-c	1 ÷ 7 bölmesinde sıfırdan farklı en çok kaç kalan çıkabilir? Bu, gösterimin neden ya bittiğini ya da tekrar ettiğini nasıl açıklar?	6 (1–6); kalan ya 0 olur ya tekrar eder

7.1.1-b	−2,5 ile 1,5'ten hangisi sıfıra daha uzaktır? Mutlak değerle göster.	−2,5
7.1.1-b	|−6| − |−2| işleminin sonucunu bul.	4

Bileşen kapsaması

Bileşen	Konu kartı	Ders sorusu	Kavrama testi	Banka
7.1.2-a	1	1, 2	1, 3	3
7.1.2-b	2	2, 3	1, 2	3
7.1.2-c	3	3	2, 3	3
7.1.1-b	—		4	2

Karar kuralı

Bileşen puanı ≥ 0,85 geçti (ödev yok) · 0,5–0,85 kısa telafi (2 soru) · < 0,5 yeniden ele al (telafi ve 3 soru). Emin ama yanlış cevap en az “yeniden ele al”dır. Haftalık ödev en çok 6 soru.